



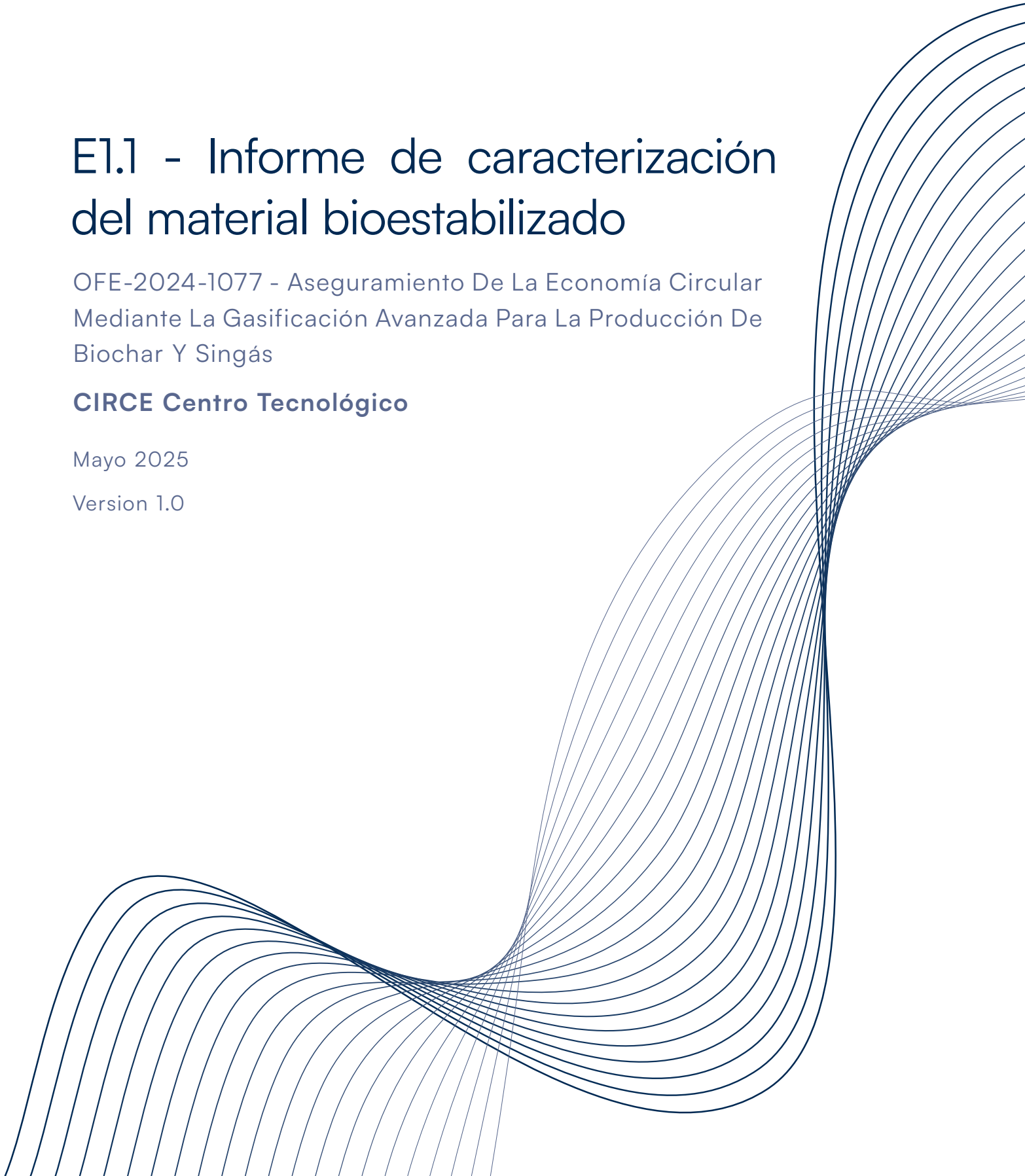
E1.1 - Informe de caracterización del material bioestabilizado

OFE-2024-1077 - Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás

CIRCE Centro Tecnológico

Mayo 2025

Version 1.0



ÍNDICE

1	Descripción de la tarea.....	3
1.1	Actuaciones	3
2	Detalles de las actividades realizadas en la tarea	4
2.1	Análisis de las propiedades fisico-químicas y granulometría de las muestras de bioestabilizado	4
2.2	Análisis comparativo de propiedades fisico-químicas y granulometría de bioestabilizado afinado y salida de reactor para su aplicación en gasificación	7
2.2.1	Bioestabilizado afinado	7
2.2.2	Bioestabilizado salida de reactor	11
3	Conclusiones	13
4	Referencias	15
5	Anexo	16

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1 Descripción de la tarea

El resultado de la tarea T1.1 del proyecto 'Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás' es la caracterización del material bioestabilizado afinado y el bioestabilizado de salida del reactor.

Se han obtenido las principales propiedades físicas y químicas de cada uno de ellos, realizando diferentes muestreos de los materiales para poder determinar desviaciones en los valores de las propiedades. Se ha intentado colaborar con empresas y universidades de la región, para favorecer la economía local, aunque no se ha conseguido una oferta que por tipo de ensayo y/o plazo responda a las necesidades para la caracterización del material. Finalmente, se han realizado los análisis químicos y físicos del bioestabilizado afinado en colaboración con el proveedor habitual de este tipo de servicios de CIRCE. No ha sido posible realizar el análisis fisicoquímico de la muestra de bioestabilizado de salida de reactor con un laboratorio externo porque no admitían este material por sus características. Este hecho enfatiza aún más en la necesidad de operaciones de pretratamiento para poder separar los materiales que dificultan su análisis y tratamiento.

Además, se han realizado análisis de caracterización física de los materiales en las instalaciones de CIRCE, tanto del bioestabilizado afinado como del bioestabilizado de salida de reactor. Esta caracterización se utilizará como información importante para la evaluación metodológica del proceso experimental de gasificación, con el objetivo de optimizar posteriormente las condiciones de operación de gasificación.

1.1 Actuaciones

Se han realizado los siguientes análisis a las dos muestras de bioestabilizado, afinado y salida de reactor:

- Análisis elemental (según UNE-EN ISO 16948:2015, UNE-EN ISO 16994:2017),
- Análisis inmediato (según UNE-EN ISO 18134-1:2023, UNE-EN ISO 18123:2016),
- Determinación de composición inorgánica de cenizas (según UNE-EN ISO 18122:2022, UNE-EN ISO 16968:2015, UNE-EN ISO 16967:2015),
- Densidad aparente (según UNE-EN ISO 17828:2016),
- Presencia de metales pesados (según UNE-EN ISO 16968:2015),
- Temperaturas de fusibilidad de cenizas (según CEN/TS 15370-1:2006 e ISO 21404:2021),
- Análisis energético (según UNE-EN ISO 18125:2018), y
- Distribución granulométrica porcentual.

Estos análisis pretenden resolver posibles incertidumbres que pueden presentarse cuando se procesa el material en la instalación de gasificación. Algunos de los problemas que pueden presentarse, y que deben solucionarse con los pertinentes pretratamientos del material, son:

- La generación de atascos en la zona de alimentación al reactor
- La formación de escorias
- Los problemas de fluidización en el interior del reactor de gasificación
- La generación de contaminantes peligrosos

2 Detalles de las actividades realizadas en la tarea

Se han recibido dos muestras de bioestabilizado, una de afinado, con un contenido de partículas de menor tamaño, y una de salida de reactor, con partículas de mayor tamaño como vidrios, metales, cerámicas, plásticos, etc. Las muestras recibidas pueden verse en la Figura 1.



Figura 1. Imágenes de las muestras de bioestabilizado afinado (a) y bioestabilizado salida de reactor (b)

2.1 Análisis de las propiedades físico-químicas y granulometría de las muestras de bioestabilizado

Una de las muestras de bioestabilizado afinado ha sido enviada para ser caracterizado a un laboratorio externo. A continuación, se presentan los datos obtenidos de este análisis en la Tabla 1. En el Anexo puede encontrarse el documento original de los resultados de la caracterización de la muestra de bioestabilizado afinado.

Tabla 1. Resultados del análisis de una muestra de bioestabilizado afinado en laboratorio externo

Parámetro	Método/Norma	Valor	Incertidumbre	Unidades*
Humedad total	UNE-EN ISO 18134-1:2023	44,0	± 1,0	% m/m s.r.
Materias volátiles	UNE-EN ISO 18123:2016	54,5	--	% m/m b.s.
Carbono fijo	Calculado	10,0	--	% m/m b.s.
Cenizas	ISO 18122:2022	35,5	± 1,8	% m/m b.s.
Densidad aparente	UNE-EN ISO 17828:2016	540	± 40	kg/m³ s.r.
Análisis elemental				
Carbono	UNE-EN ISO 16948:2015 Método instrumental	35,3	--	% m/m b.s.
Hidrógeno		5,1	± 0,9	% m/m b.s.
Nitrógeno		2,11	± 0,32	% m/m b.s.
Azufre	UNE-EN ISO 16994:2017	0,415	--	% m/m b.s.
Cloro	Método de combustión y cromatografía iónica	0,962	--	% m/m b.s.
Oxígeno	Calculado	20,7	--	% m/m b.s.
Análisis energético				
PCSV	UNE-EN ISO 18125:2018	16,5	± 0,4	MJ/kg b.s.
PCIp		15,4	± 0,4	MJ/kg b.s.
		7,6	--	MJ/kg s.r.
		2,1	--	kWh/kg s.r.
Elementos minoritarios				
Arsénico (As)		0,50	--	mg/kg b.s.

Parámetro	Método/Norma	Valor	Incertidumbre	Unidades*
Cadmio (Cd)	UNE-EN ISO 16968:2015 Método de digestión ácida por microondas y determinación por ICP-OES	0,44	± 0,09	mg/kg b.s.
Cromo (Cr)		15,6	--	mg/kg b.s.
Cobre (Cu)		19,8	--	mg/kg b.s.
Mercurio (Hg)		0,008	--	mg/kg b.s.
Níquel (Ni)		14,0	--	mg/kg b.s.
Plomo (Pb)		20,6	--	mg/kg b.s.
Zinc (Zn)		9,0	--	mg/kg b.s.
Temperaturas de fusibilidad de cenizas en atmósfera oxidante				
Temperatura de contracción (SST)	CEN/TS 15370-1:2006 ISO 21404:2021	1.060	± 180	°C
Tª de deformación inicial (DT)		1.180	± 60	°C
Tª de hemiesfera (HT)		1.260	± 65	°C
Tª fluida (FT)		1.280	± 70	°C
Composición inorgánica de cenizas				
Na ₂ O	UNE-EN ISO 16967:2015	4,33	--	% m/m b.s.c.
MgO		5,28	--	% m/m b.s.c.
Al ₂ O ₃		13,7	--	% m/m b.s.c.
SiO ₂		18,50	--	% m/m b.s.c.
P ₂ O ₅		4,90	--	% m/m b.s.c.
SO ₃		6,60	--	% m/m b.s.c.
K ₂ O		3,95	--	% m/m b.s.c.
CaO		29,34	--	% m/m b.s.c.
TiO ₂		1,09	--	% m/m b.s.c.
MnO		0,19	--	% m/m b.s.c.
Fe ₂ O ₃		7,04	--	% m/m b.s.c.
CuO		0,10	--	% m/m b.s.c.
ZnO		0,03	--	% m/m b.s.c.
SrO		0,05	--	% m/m b.s.c.
BaO		0,06	--	% m/m b.s.c.
PbO		0,01	--	% m/m b.s.c.
Cr ₂ O ₃		0,04	--	% m/m b.s.c.
ZrO ₂		0,02	--	% m/m b.s.c.
Rb ₂ O		<0,01	--	% m/m b.s.c.
As ₂ O ₃		<0,01	--	% m/m b.s.c.
Cl		4,60	--	% m/m b.s.c.
NiO		0,03	--	% m/m b.s.c.
WO ₃		<0,01	--	% m/m b.s.c.
Co ₃ O ₄		0,01	--	% m/m b.s.c.
F		0,13	--	% m/m b.s.c.

*s.r.=según muestra recibida; b.s.=en base seca; b.s.c.=en base seca de cenizas.

Por otro lado, en las instalaciones de CIRCE se ha analizado el contenido en humedad, la densidad, la granulometría y el contenido en cenizas de la muestra de bioestabilizado salida de reactor, obteniéndose los resultados presentados en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados del análisis de una muestra de bioestabilizado salida de reactor en laboratorios de CIRCE

Parámetro	Valor	Unidades*
Humedad relativa	14,40	%
Materia seca	85,60	%
Densidad aparente (según se recibe)	360,3	kg/m ³ s.r.
Densidad aparente (en base seca)	308,4	kg/m ³ b.s.
Contenido de cenizas	49,73	% b.s.

*s.r.=según muestra recibida; b.s.=en base seca.

Los rangos de la distribución granulométrica del bioestabilizado se diferencian entre afinado y salida de reactor, ya que tienen características diferentes en tamaños de partícula y están representados en Figura 2 y Figura 3.

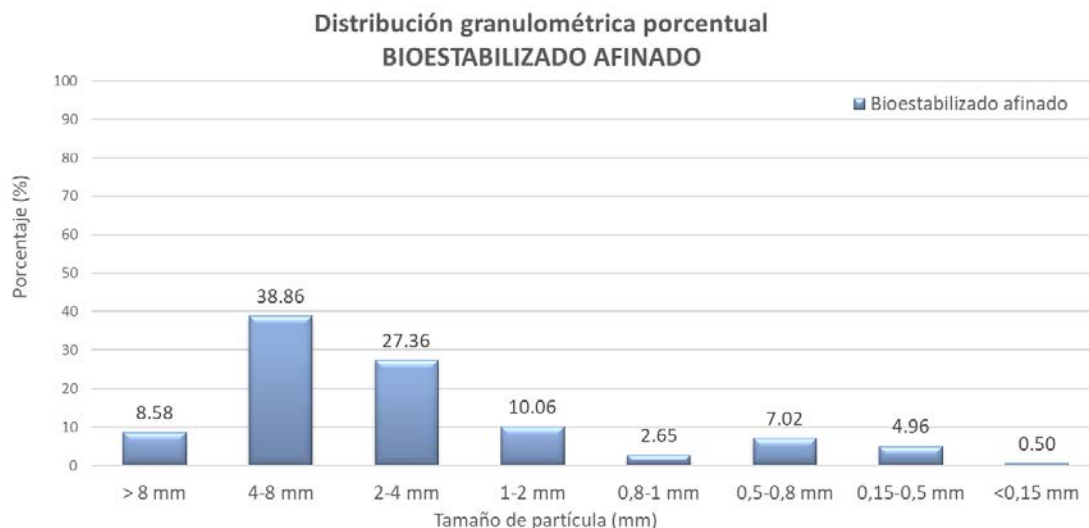


Figura 2. Distribución granulométrica porcentual del bioestabilizado afinado

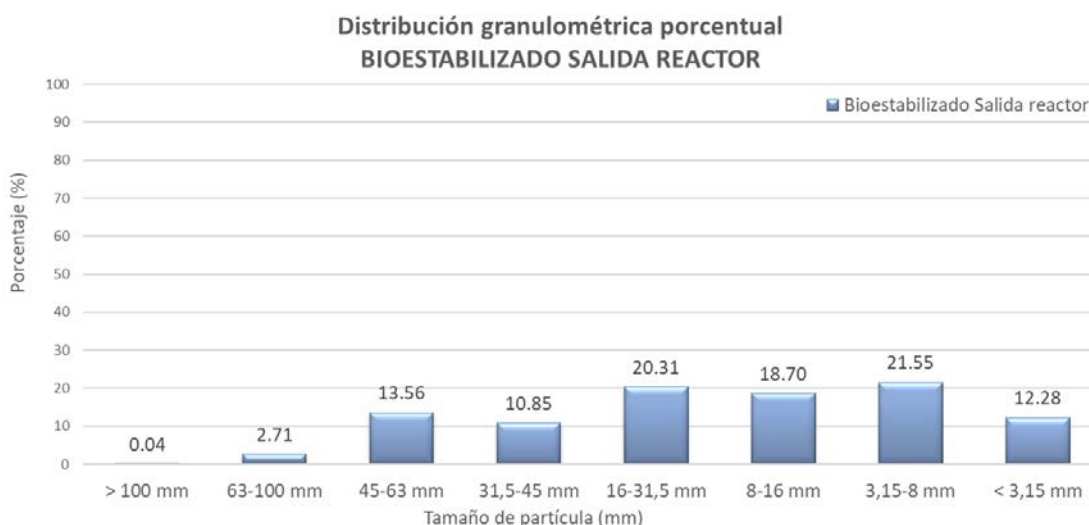


Figura 3. Distribución granulométrica porcentual del bioestabilizado salida de reactor

Como se puede observar, la distribución granulométrica del afinado incluye tamaños de partícula mucho menores que el bioestabilizado salida del reactor, debido a todos los materiales exógenos que este segundo material contiene.

2.2 Análisis comparativo de propiedades físico-químicas y granulometría de bioestabilizado afinado y salida de reactor para su aplicación en gasificación

2.2.1 Bioestabilizado afinado

Teniendo en cuenta los valores de las propiedades físico-químicas y granulometría obtenidos, se pueden establecer conclusiones preliminares sobre el comportamiento del material y su idoneidad para los fines propuestos:

- **Humedad total** (44,0 % m/m s.r.). La humedad en el bioestabilizado afinado es bastante alta, lo que podría influir negativamente en la eficiencia de la gasificación, ya que requeriría más energía para evaporar el agua. Este valor sugiere que un pretratamiento de secado es necesario para optimizar el proceso.
- **Materias volátiles** (54,5 % m/m b.s.). Un alto porcentaje de materias volátiles es muy favorable para la gasificación, ya que éstas se transforman principalmente en gases combustibles durante la pirólisis. Este valor sugiere que tiene un buen potencial para generar gas combustible de calidad.
- **Carbono fijo** (10,0 % m/m b.s.). El carbono fijo es el componente que queda después de la evaporación de las materias volátiles y que se transforma en char durante la gasificación. Esta muestra presenta un contenido de carbono fijo moderado, indicando que este material tiene una cantidad de carbono que puede contribuir a la reacción, generando gas de síntesis y dejando residuos sólidos, como el carbón.
- **Cenizas** (35,5 % m/m b.s.). El contenido en cenizas es alto, lo que podría indicar la presencia de minerales que no se convierten en gas durante la gasificación, y que permanezcan como inertes en el residuo sólido.
- **Densidad aparente** (540 kg/m³ s.r.). El material presenta una densidad aparente moderada lo que sugiere que no es demasiado compacto, facilitando así la circulación de aire y los gases durante el proceso.
- **Relación H/C** (~1,73). Una relación H/C alta (>1,5) favorece la formación de gases de alto poder calorífico, como H₂ y CH₄, mejorando la calidad del gas de síntesis generado.
- **Relación O/C** (~0,44). Una relación O/C baja (<0,5) es deseable porque implica menor presencia de oxígeno en el combustible, lo que reduce la formación de productos oxigenados y mejora la eficiencia energética del proceso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una baja proporción de oxígeno también implica que se requieren temperaturas más altas para lograr una conversión eficiente, ya que el material es más termoestable. Este aspecto debe considerarse al diseñar el perfil térmico del reactor de gasificación. A continuación, en la Figura 4 se presentan las relaciones H/C y O/C para distintas biomásas en comparación con la muestra de bioestabilizado afinado.

En conjunto, las relaciones H/C y O/C sugieren que el bioestabilizado afinado tiene un perfil elemental adecuado para ser empleado como materia prima en procesos de gasificación, con el potencial de generar un gas rico en compuestos energéticos.

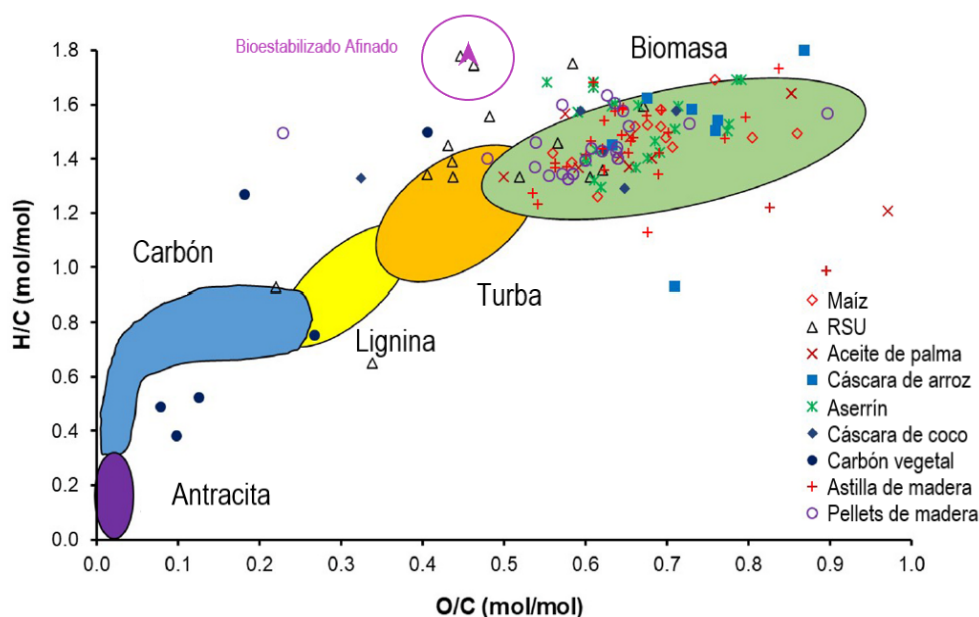


Figura 4. Diagrama de Van Krevelen de distintos tipos de biomasa en comparación con el bioestabilizado afinado [1] (adaptación).

- **Cloro** (0,962 % m/m b.s.). El cloro en la biomasa es problemático para la gasificación porque puede causar corrosión en los equipos y formar compuestos no deseados durante el proceso. Este valor debe monitorearse y gestionarse adecuadamente para evitar problemas operativos.
- **Poder Calorífico Superior (PCS)** (16,5 MJ/kg b.s.): Es la energía total liberada durante la combustión completa del material, incluyendo el calor de condensación del vapor de agua producido por la combustión del hidrógeno y la evaporación de la humedad presente. El poder calorífico superior es adecuado en comparación con el resto de los materiales biomásicos (como maíz, residuos sólidos urbanos (RSU), cáscara de arroz, serrín, carbón vegetal, astillas y pellets de madera) presentados en la Figura 5, lo que significa que el bioestabilizado afinado tiene un buen potencial energético para ser utilizado en procesos como la gasificación.
- **Poder Calorífico Inferior (PCI)** (7,6 MJ/kg s.r.): Representa la energía útil realmente disponible, excluyendo el calor latente de condensación del vapor de agua. Es decir, no recupera el calor del agua en forma de vapor, por lo que es siempre menor que el PCS. El poder calorífico inferior es un buen indicador de la cantidad de energía disponible para la producción de gas. Un valor moderado sugiere que el proceso de gasificación será eficiente. La gran diferencia entre el PCS y el PCI se debe principalmente a la presencia de humedad (el material necesita pretratamiento de secado) y al contenido de hidrógeno del material (que al oxidarse genera más agua). Una parte significativa del calor disponible se pierde en evaporar esa humedad. En la Figura 6 puede observarse la comparación del PCI del bioestabilizado afinado con otros tipos de biomasa. El valor del PCI conviene que sea superior, y esto se puede alcanzar reduciendo la humedad de la muestra inicial con un secado.

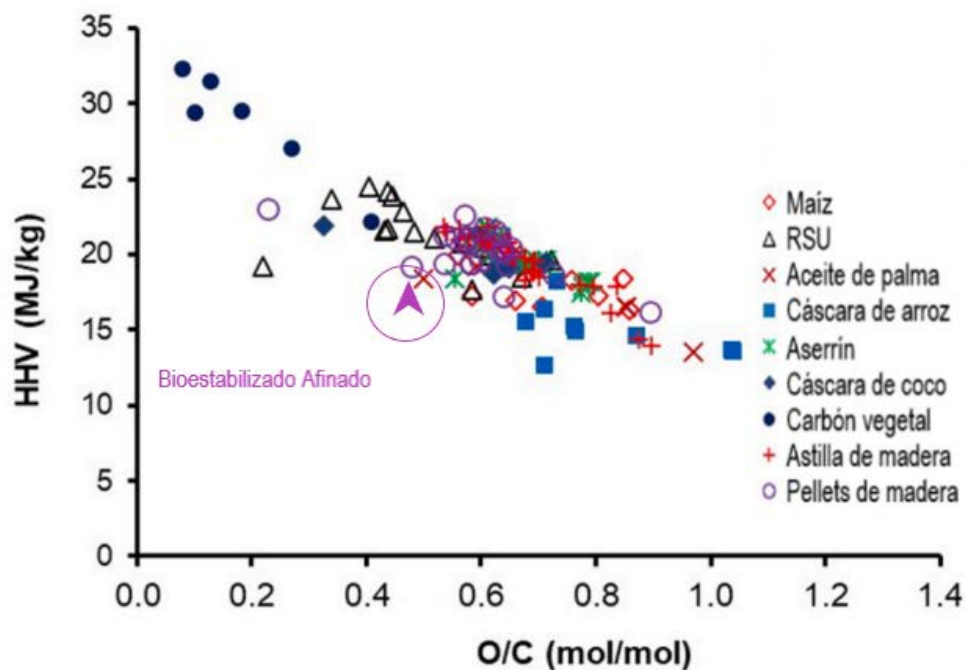


Figura 5. Diagrama comparativo del poder calorífico superior y la relación O/C de varios materiales con el bioestabilizado afinado [1] (adaptación).

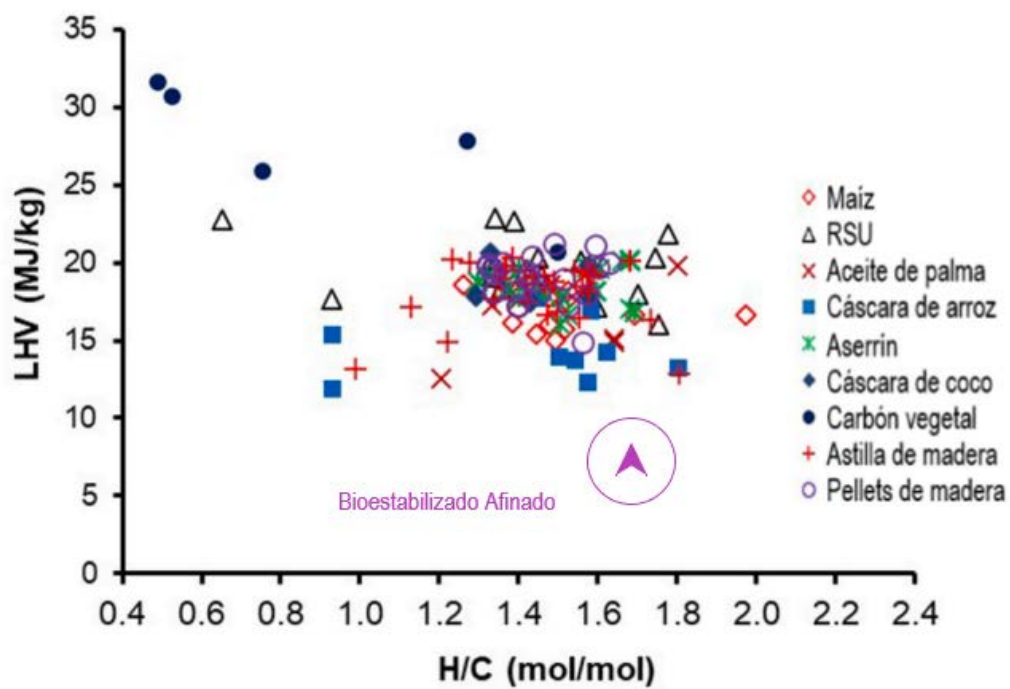


Figura 6. Diagrama comparativo del poder calorífico inferior y la relación O/C de varios materiales con el bioestabilizado afinado [1] (adaptación).

- **Metales pesados (arsénico, cadmio, plomo, zinc, cobre, níquel, mercurio, cromo):** Aunque la presencia de metales pesados en bajas concentraciones no representa un problema crítico para la gasificación, es importante evaluar su cumplimiento con los límites establecidos para diversas aplicaciones del biochar resultante de la gasificación. Para poder comparar los valores de contenido de metales pesados del bioestabilizado afinado, se han utilizado los límites de metales pesados de la categoría EBC-Agro del European Biochar Certificate Standard (EBCS) y los límites que establece el Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes UE. En el caso del EBCS, el biochar resultante de la gasificación del bioestabilizado afinado estaría, en principio, en la categoría de EBC-BasicMaterials, ya que para pertenecer a EBC-Agro tendría que provenir de madera. Sin embargo, la categoría EBC-BasicMaterials no establece valores límites para el contenido de metales pesados, solo es necesario una declaración informativa sobre este contenido. Por ello, para poder comparar el contenido de metales pesados, se utilizan los límites de EBC-Agro, aunque no aplicarían para este tipo de material. En cuanto al Reglamento (UE) 2019/1009, se ha tenido en cuenta el CFP¹ 3 de enmienda inorgánica ya que sería un uso que podría darse al material de salida de la gasificación del bioestabilizado afinado, aunque sería necesario una autorización previa como producto fertilizante. En el paquete de trabajo 4 de este proyecto se profundizará más en estos conceptos de posibles usos del biochar y su normativa aplicable. En la Tabla 3 se puede comparar los valores límite de la normativa comentada anteriormente con los valores del bioestabilizado afinado [2, 3].

Tabla 3. Comparativa del contenido de metales pesados del bioestabilizado afinado con la normativa europea de fertilizantes y el European Biochar Certificate Standard [2, 3].

Tipo de metal pesado	Contenido en bioestabilizado afinado	Contenido límite en EBC-Agro	Contenido límite en enmienda inorgánica (Reg (UE) 2019/1009)	Unidades**
Plomo (Pb)	20,6	45	120	mg/kg b.s.
Cadmio (Cd)	0,44	0,7	1,5	mg/kg b.s.
Cobre (Cu)	19,8	70	300	mg/kg b.s.
Níquel (Ni)	14,0	25	100	mg/kg b.s.
Mercurio (Hg)	0,008	0,4	1	mg/kg b.s.
Zinc (Zn)	9,0	200	800	mg/kg b.s.
Cromo (Cr)	15,6	70	2*	mg/kg b.s.
Arsénico (Ar)	0,50	13	40	mg/kg b.s.

*Este valor se refiere a cantidad de cromo hexavalente (Cr VI), por lo que no es directamente comparable con los otros valores de cromo del bioestabilizado afinado y del EBC. ** b.s.=en base seca.

¹ CFP: Categorías funcionales de productos para los productos fertilizantes UE, establecido en el Reglamento (UE) 2019/1009

Tal y como puede observarse el contenido de estos metales en el bioestabilizado afinado están muy por debajo de los límites establecidos en ambas normativas.

- **Distribución granulométrica:** La distribución granulométrica muestra que una gran proporción de la muestra se encuentra en el rango de 4-8 mm (38,86%), lo que indica que el material tiene una gran cantidad de partículas medianas, favoreciendo la reacción de gasificación sin que haya demasiadas partículas grandes que necesiten más tiempo de residencia. En este caso, las partículas más finas se transformarán en cenizas e irán agotando todo el carbono. Dependiendo del tipo de configuración de reactor que se elija, deberá utilizarse una molienda para reducir el tamaño de las partículas más grandes. Además, hay que tener en cuenta que cuánto más homogéneo sea el material, menos inquemados se generarán y más eficiente será el proceso.

2.2.2 Bioestabilizado salida de reactor

Analizando las características del bioestabilizado de salida de reactor y teniendo en cuenta que es un material de propiedades similares al bioestabilizado afinado, pero con menor cantidad de materia orgánica y un mayor contenido de partículas de mayor tamaño como vidrios, plásticos, metales, cerámicas, etc., se puede comentar que:

- **Humedad relativa** (14,40%). El contenido de humedad es significativamente menor en la muestra de salida de reactor en comparación con la muestra de bioestabilizado afinado. Esto es muy favorable para la gasificación, ya que una menor humedad implica una reducción de la energía necesaria para alcanzar la temperatura de gasificación.
- **Materia seca** (85,60%). Un contenido alto de materia seca indica que el bioestabilizado está en una fase avanzada de estabilización y es adecuado para la gasificación. El alto porcentaje de materia seca es ventajoso porque tiene más potencial energético y genera menos residuos después del proceso de gasificación.
- **Densidad aparente** (360,3 kg/m³). La densidad aparente de la muestra de salida de reactor es baja, lo que afirma que el material es más poroso y menos denso que el bioestabilizado afinado, ya que contiene partículas de mayor tamaño como plásticos, metales, vidrios, cerámicos, etc. Esto puede facilitar la circulación de los gases y mejorar la eficiencia del proceso de gasificación. Sin embargo, también podría indicar que el material es más susceptible a la dispersión de calor y la necesidad de adquirir un equipamiento más voluminoso para gestionar la misma cantidad de material de mayor densidad. Sería necesario un proceso de molienda y cribado para obtener un material con una densidad más alta y reducir posibles gastos en la adquisición de equipos.
- **Contenido de cenizas** (49,73 % b.s.). El contenido de cenizas en la muestra de salida de reactor es muy alto, lo que podría ser problemático en términos de manejo de residuos y eficiencia del proceso de gasificación. Las cenizas no contribuyen a la formación de gas ni biochar, y pueden causar problemas como la formación de escorias o la obstrucción de los reactores. Este alto porcentaje de cenizas puede requerir ajustes en la configuración del reactor o estrategias para mitigar su impacto (como mejorar la selección y preparación del bioestabilizado inicial, gestión de los residuos que contienen cenizas o control de la composición de las cenizas).

- El **bioestabilizado salida de reactor** muestra una distribución más dispersa con tamaños de partículas en un rango mucho más amplio, desde fracciones menores a 3,15 mm hasta partículas de más de 100 mm. Esto implica que es necesario una molienda y tamizado del bioestabilizado de salida de reactor para conseguir una distribución granulométrica menos dispersa y eliminar las partículas de mayor tamaño que pueden ser vidrios, metales, cerámicos, etc.
- No ha sido posible determinar el **PCI** del bioestabilizado salida de reactor ya que este material no lo han aceptado los laboratorios. Sin embargo, sería interesante analizarlo cuando se hayan realizado los pretratamientos necesarios a este bioestabilizado y sea posible enviarlo al laboratorio.

3 Conclusiones

Tras el análisis detallado de las propiedades fisicoquímicas, energéticas y granulométricas de las muestras de bioestabilizado afinado y bioestabilizado salida de reactor, se pueden extraer las siguientes conclusiones en cuanto a su viabilidad y comportamiento en un proceso de gasificación:

- **Para el Bioestabilizado Afinado:**

- o El alto contenido de humedad (44,0 %) presenta un desafío para la gasificación, ya que es necesario un pretratamiento de secado antes del proceso. A pesar de esto, el contenido de materias volátiles (54,5 %) es favorable, ya que facilita la producción de gas combustible. El contenido de metales pesados es bastante bajo.
- o Las relaciones H/C y O/C del bioestabilizado afinado son favorables para la gasificación, indicando buen potencial para producir un gas energético de calidad. Sin embargo, el contenido de cloro debe controlarse por su riesgo de corrosión y formación de escorias en el reactor.
- o El poder calorífico inferior (7,6 MJ/kg s.r.) sugiere que es necesario un pretratamiento de secado del bioestabilizado afinado para mejorar su PCI.
- o La densidad aparente moderada del bioestabilizado afinado indica una estructura no excesivamente compacta, lo que favorece la circulación de aire y gases en el reactor.
- o La distribución granulométrica del bioestabilizado afinado muestra una alta proporción de partículas medianas (4—8 mm), lo que favorece la gasificación al equilibrar el tiempo de residencia. Para optimizar la eficiencia y evitar inquemados, se recomienda homogeneizar el tamaño mediante molienda.

- **Para el Bioestabilizado Salida de Reactor:**

- o El bajo contenido de humedad (14,40 %) y el alto contenido de materia seca (85,60 %) son ventajosos para la gasificación, ya que requieren menos energía para alcanzar las temperaturas de gasificación.
- o Sin embargo, el alto contenido de cenizas (49,73 %) representa un desafío significativo, ya que las cenizas no contribuyen a la producción de gas y podrían generar problemas de obstrucción y formación de escorias.
- o La baja densidad (360,3 kg/m³) facilita la circulación del aire y los gases durante el proceso, pero también puede aumentar la dispersión de calor, lo que requiere un control preciso de las condiciones operativas. Este hecho se debe a que el material contiene partículas de gran tamaño como vidrios, metales, cerámicas, plásticos, etc. Se recomienda un pretratamiento de molienda y cribado para optimizar el proceso de gasificación.
- o El análisis de la granulometría refleja que será necesario una molienda y cribado del bioestabilizado de salida de reactor para reducir la heterogeneidad y eliminar elementos grandes como vidrios, cerámicos o metales que no pueden ser gasificados.

- o El poder calorífico inferior no ha podido determinarse por las características del bioestabilizado de salida de reactor, pero sería interesante su obtención tras los pretratamientos que se consideren necesarios.

Ambos tipos de bioestabilizado presentan características favorables y desafíos. El bioestabilizado afinado tiene un buen contenido de materias volátiles y carbono, pero su alta humedad y contenido en cenizas pueden requerir ajustes. El bioestabilizado salida de reactor, aunque es más seco y con mayor materia seca, tiene un contenido de cenizas que puede comprometer la eficiencia del proceso de gasificación y el contenido de partículas de gran tamaño puede dificultar la alimentación del material al reactor.

En la siguiente tarea T1.2 se especificarán los pretratamientos necesarios para cada tipo de bioestabilizado que permitan optimizar las características necesarias para su gasificación eficiente.

4 Referencias

- [1] Suparmin, P., Purwanti, N., Oscar Nelwan, L., & Halomoan Tambunan, A. (2024). Syngas production by biomass gasification: A meta-analysis. In *Renewable and Sustainable Energy Reviews* (Vol. 206). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2024.114824>
- [2] Carbon Standards International. (2024). *Standard for European Biochar Certification (EBC)*. www.carbon-standards.com
- [3] Diario Oficial de la Unión Europea. (2019). *REGLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de junio de 2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n. o 1069/2009 y (CE) n. o 1107/2009 y se deroga el Reglamento (CE) n. o 2003/2003*.

5 Anexo



INFORME DE ENSAYO

Fundación CARTIF. Laboratorio de Análisis y Ensayos

lae@cartif.es

Nº IE-LAE-I-30283-25

Página 2 de 5

DATOS DE LA MUESTRA							
Código Cliente ***	Bioestabilizado Afinado Tenerife	Código LAE	M-LAE-I-30429/25			Fecha de recepción	21/04/2025
Tipo de Muestra ***	RESIDUO SÓLIDO	Cantidad	3,23 kg	Envase:	BOLSA DE PLÁSTICO	Fecha inicio/ fin análisis	21/04/2025 09/05/2025
RESULTADOS							
Parámetro		Método/Norma		Valor		Incertidumbre	Unidades
Humedad total		UNE-EN ISO 18134-1:2023		44,0		± 1,0	% m/m s.r.
Materias volátiles		UNE-EN ISO 18123:2016		54,5		--	% m/m b.s.
Carbono fijo		Calculado		10,0		--	% m/m b.s.
Cenizas		ISO 18122:2022		35,5		± 1,8	% m/m b.s.
Densidad aparente		UNE-EN ISO 17828:2016		540		± 40	kg/m³ s.r.
ANÁLISIS ELEMENTAL							
Carbono		UNE-EN ISO 16948:2015 Método instrumental		35,3		--	% m/m b.s.
Hidrógeno				5,1		± 0,9	% m/m b.s.
Nitrógeno				2,11		± 0,32	% m/m b.s.
Azufre		UNE-EN ISO 16994:2017 Método de combustión y cromatografía iónica		0,415		--	% m/m b.s.
Cloro				0,962		--	% m/m b.s.
Oxígeno		Calculado		20,7		--	% m/m b.s.
ANÁLISIS ENERGÉTICO							
PCSV		UNE-EN ISO 18125:2018		16,5		± 0,4	MJ/kg b.s.
PCIp				15,4		± 0,4	MJ/kg b.s.
				7,6		--	MJ/kg s.r.
				2,1		--	kWh/kg s.r.



INFORME DE ENSAYO

Fundación CARTIF. Laboratorio de Análisis y Ensayos

lae@cartif.es

Nº IE-LAE-I-30283-25

Página 3 de 5

DATOS DE LA MUESTRA						
Código Cliente ***	Bloestabilizado Afinado Tenerife	Código LAE	M-LAE-I-30429/25		Fecha de recepción	21/04/2025
Tipo de Muestra ***	RESIDUO SÓLIDO	Cantidad	3,23 kg	Envase:	BOLSA DE PLÁSTICO	Fecha inicio/ fin análisis 21/04/2025 09/05/2025
RESULTADOS						
Parámetro		Método/Norma		Valor	Incertidumbre	Unidades
ELEMENTOS MINORITARIOS						
Arsénico (As)	UNE-EN ISO 16968:2015 Método de digestión ácida por microondas y determinación por ICP-OES			0,50	--	mg/kg b.s.
Cadmio (Cd)				0,44	± 0,09	mg/kg b.s.
Cromo (Cr)				15,6	--	mg/kg b.s.
Cobre (Cu)				19,8	--	mg/kg b.s.
Mercurio (Hg)				0,008	--	mg/kg b.s.
Níquel (Ni)				14,0	--	mg/kg b.s.
Plomo (Pb)				20,6	--	mg/kg b.s.
Zinc (Zn)				9,0	--	mg/kg b.s.
TEMPERATURAS DE FUSIBILIDAD DE CENIZAS EN ATMÓSFERA OXIDANTE						
Temperatura de contracción (SST)	CEN/TS 15370-1:2006 ISO 21404:2021			1.060	± 180	°C
Tª de deformación inicial (DT)				1.180	± 60	°C
Tª de hemiesfera (HT)				1.260	± 65	°C
Tª fluida (FT)				1.280	± 70	°C



INFORME DE ENSAYO

Fundación CARTIF. Laboratorio de Análisis y Ensayos

lae@cartif.es

Nº IE-LAE-I-30283-25

Página 4 de 5

DATOS DE LA MUESTRA							
Código Cliente ***	Bioestabilizado Afinado Tenerife	Código LAE	M-LAE-I-30429/25			Fecha de recepción	21/04/2025
Tipo de Muestra ***	RESIDUO SÓLIDO	Cantidad	3,23 kg	Envase:	BOLSA DE PLÁSTICO	Fecha inicio/ fin análisis	21/04/2025 09/05/2025
RESULTADOS							
Parámetro		Método/Norma		Valor		Incertidumbre	Unidades
COMPOSICIÓN INORGÁNICA DE CENIZAS							
Na ₂ O	UNE-EN ISO 16967:2015			4,33		--	% m/m b.s.c.
MgO				5,28		--	% m/m b.s.c.
Al ₂ O ₃				13,7		--	% m/m b.s.c.
SiO ₂				18,50		--	% m/m b.s.c.
P ₂ O ₅				4,90		--	% m/m b.s.c.
SO ₃				6,60		--	% m/m b.s.c.
K ₂ O				3,95		--	% m/m b.s.c.
CaO				29,34		--	% m/m b.s.c.
TiO ₂				1,09		--	% m/m b.s.c.
MnO				0,19		--	% m/m b.s.c.
Fe ₂ O ₃				7,04		--	% m/m b.s.c.
CuO				0,10		--	% m/m b.s.c.
ZnO				0,03		--	% m/m b.s.c.
SrO				0,05		--	% m/m b.s.c.
BaO				0,06		--	% m/m b.s.c.
PbO				0,01		--	% m/m b.s.c.
Cr ₂ O ₃				0,04		--	% m/m b.s.c.
ZrO ₂				0,02		--	% m/m b.s.c.
Rb ₂ O				<0,01		--	% m/m b.s.c.
As ₂ O ₃				<0,01		--	% m/m b.s.c.
Cl				4,60		--	% m/m b.s.c.
NiO				0,03		--	% m/m b.s.c.
WO ₃				<0,01		--	% m/m b.s.c.
Co ₃ O ₄				0,01		--	% m/m b.s.c.
F				0,13		--	% m/m b.s.c.



INFORME DE ENSAYO

Fundación CARTIF. Laboratorio de Análisis y Ensayos

lae@cartif.es

Nº IE-LAE-I-30283-25

Página 5 de 5

OBSERVACIONES (M-LAE-I-30429/25)

s.r. Según muestra recibida.

b.s. Base seca.

UNE-EN ISO 18134-1. Atmósfera de secado: aire.

CEN/TS 15370-1:2006 ISO 21404. Temperatura de preparación de la muestra: 550°C

UNE-EN ISO 17828:2016. Volumen del recipiente utilizado: 5 L.

PCSV ($Q_{v,gr}$) Gross calorific value Es el poder calorífico bruto a volumen constantePCIp ($Q_{p,net}$) Net calorific value Es el poder calorífico neto a presión constante

ANÁLISIS ENERGÉTICO.

PCSV: Poder Calorífico Superior corregido a volumen constante.

PCIv: Poder Calorífico Inferior a volumen constante.

PCSp: Poder Calorífico Superior a presión constante.

PCIp: Poder Calorífico Inferior a presión constante.

* Valores estimados de poderes caloríficos expresados en unidades de kcal/kg.

ANÁLISIS ENERGÉTICO	Base seca (humedad = 0%)	Base húmeda (humedad = 44,0%)	Unidades
PCSV	3.944	2.210	kcal/kg
PCIv	3.695	1.828	kcal/kg
PCSp	3.947	2.211	kcal/kg
PCIp	3.683	1.807	kcal/kg

*** "Identificación aportada por el cliente" y el laboratorio no es responsable de dicha información y no está cubierta por la acreditación. Los resultados obtenidos solo se aplican a las muestras analizadas como se recibieron.